

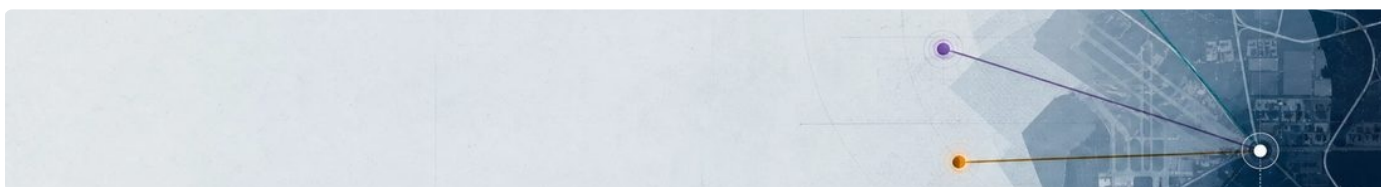
**VIGIE**

Corréler pour mieux vérifier

Voir vite. Recouper. *Puis décider.*

VIGIE détecte les signaux d'un drone dans l'espace aéroportuaire, les recoupe avec les signalements du terrain, et met un dossier complet entre les mains d'un responsable — en minutes, pas en jours.

VIGIE n'arrête pas un drone — aucun système civil légal ne le fait. Il réduit le délai entre le premier signal et une décision informée. À Gatwick, ce délai a été de trente heures.

**1 pilote**

Lomé / DXXX

4 membres

équipe constituée

0 action autonome

décision humaine

Réception passive

aucune émission

01 — LE PROBLÈME

Quand un signal mal traité *ferme un aéroport.*

Trois événements réels et documentés. Aucun n'est togolais — et c'est précisément le problème : il n'existe aucun historique public d'incidents drones en Afrique de l'Ouest, parce que personne ne les enregistre de façon structurée.

GATWICK · ROYAUME-UNI

2018

Trois jours, aucun recouplement

115 signalements en trois jours. Police et radar militaire en désaccord, jamais réconciliés avant le troisième jour. Un couple innocent détenu 36 heures.

~1 000 **140 000**
vols annulés passagers

OR TAMBO · AFRIQUE DU SUD 2019 / 2023**Un signalement suffit à perturber**

Un drone seulement *suspecté* a suffi à provoquer retards et mesures de précaution, sans qu'aucune présence ne soit confirmée.

2× **0**
épisodes drone confirmé

NIAMEY · NIGER

2026

À portée régionale

Un aéroport de capitale ouest-africaine visé par un drone — premier cas attribué à ce groupe au Niger selon les données ACLED. La question ne relève plus d'un scénario lointain.

Afrique **Capitale**
de l'Ouest aéroport visé

Le problème n'était pas l'absence de signal.

Dans chacun de ces cas, les signaux existaient — parfois par centaines. Ce qui manquait, c'était le moyen de savoir vite lequel comptait. VIGIE vise à réduire ce délai : montrer tôt ce qui se répète, et donner à un responsable de quoi trancher avec la trace de sa décision.

Précision de cadrage : ces références concernent des contextes différents et ne sont pas interchangeables. VIGIE répond à un problème de sûreté civile — signalements dispersés, décisions difficiles à tracer — et non à une menace de conflit armé, qui relève d'autres dispositifs et d'autres autorités.

02 — LA RÉPONSE

Voir, recouper, décider. *Aucune étape n'est automatique jusqu'au bout.*

01 · VOIR
Détecter

Remote ID, signature radio ou signalement agent.

02 · VOIR
Normaliser

Même format, quelle que soit la source.

03 · RECOUPER
Corréler

Lieu, heure, récurrence — jamais une certitude.

04 · DÉCIDER
Trancher

Un humain décide, la trace reste.

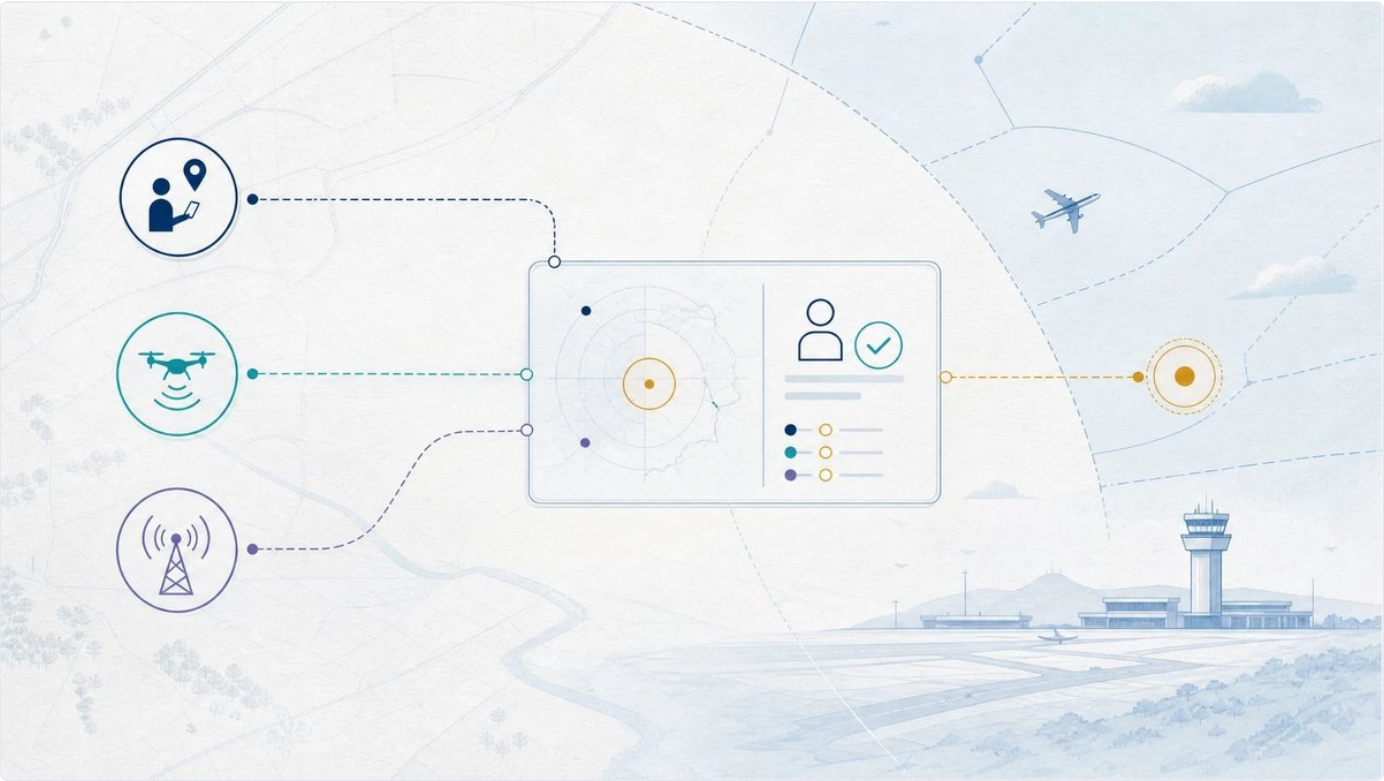


Illustration de processus — pas une mesure terrain.

La différence VIGIE.
Pas une sirène : un cadre pour mieux vérifier avant d'agir. Le système n'émet aucune alerte opérationnelle et ne prend aucune décision automatique. Une relation proposée reste une hypothèse tant qu'une personne ne l'a pas examinée.

03 — CE QUE LE SYSTÈME RAPPROCHE

Deux scénarios, dont un négatif.

Scénario A — Relation proposée **A VÉRIFIER**

Un signalement et un événement Remote ID partagent une proximité de lieu et de temps. Le système les rapproche selon une règle documentée. **Il ne conclut ni à une menace, ni à l'identité d'un opérateur.**

HEURE	ÉTAPE	CE QUE CELA SIGNIFIE	STATUT
08:42	Signalement reçu	Un point d'observation est saisi localement. Il ne constitue pas une conclusion.	SIMULÉ
08:44	Contexte ajouté	Le référentiel place le signal près du périmètre DXXX. Cette position est un contexte externe.	EXTERNE
08:46	Relation proposée	Une source Remote ID reste à tester. La proximité devient une hypothèse à examiner.	A VÉRIFIER

Scénario B — Relation rejetée **SIMULÉ**

Deux événements proches ne satisfont pas tous les critères. **Ce test négatif démontre que la proximité seule ne déclenche pas de confirmation automatique.** Le rejet lui-même est tracé ; aucune alerte opérationnelle n'est produite.

Lire les statuts.
SIMULÉ scénario de test · **EXTERNE** jeu de référence, jamais présenté comme donnée togolaise · **PRÊT** étape préparée, preuve à produire · **A VÉRIFIER** demande un examen humain. Chaque donnée porte en outre un statut de preuve — *mesure, rapporté, simulé, externe, non disponible* — qui interdit de confondre un test avec une observation réelle.

04 — ARCHITECTURE

Trois façons de voir. *Maturité différente, statut affiché.*

01 Signalement agent Un agent remonte ce qu'il observe en quelques secondes depuis un téléphone. SIMULÉ	02 Remote ID La carte d'identité qu'un drone récent diffuse en vol : position, altitude. Captable par un simple téléphone, jusqu'à plusieurs kilomètres. PRÊT À TESTER	03 Radio générique Repère l'émission d'un appareil même sans identité déclarée — la couche qui répond au drone cherchant à passer inaperçu. EXPÉRIMENTAL
---	--	--

Limite assumée : la couche Remote ID ne voit que les drones qui coopèrent — un appareil qui veut passer inaperçu ne diffuse rien. C'est précisément ce que la couche radio générique vise à combler. Réception passive uniquement : aucun brouillage, aucune prise de contrôle, aucun décodage de communication privée.

05 — CE QUE NOUS TRAÇONS

Un détecteur voit un instant. Une trace raconte une habitude.

Chaque source produit des champs précis. Ce sont eux, et non l'événement brut, qui rendent la corrélation possible.

SOURCE	CE QU'ELLE PRODUIT RÉELLEMENT	CADENCE
Remote ID	Type d'identifiant, numéro de série de l'appareil , latitude, longitude, altitude, hauteur sol, vitesse, vitesse verticale, cap, statut au sol ou en vol, horodatage — et la position du télépilote . Un identifiant d'enregistrement délivré par l'autorité peut également y figurer.	Position au moins 1×/seconde ; autres messages toutes les 3 s
Signature radio	Fréquence, largeur de bande, puissance reçue, durée d'émission, heure. Aucune identité, aucune position précise.	Continu
Signalement agent	Heure, zone, description, identifiant de l'agent émetteur, niveau de confiance déclaré.	À l'événement

Six dimensions corrélables — dont trois qu'aucun détecteur ne voit seul

1	Le temps Commun aux trois sources. La base de tout rapprochement.	DÉTECTEUR
2	Le lieu, à précisions différentes Un point GPS, une proximité radio, une zone décrite. Rapprocher ces trois échelles est le travail du moteur.	DÉTECTEUR
3	L'identifiant persistant Le numéro de série révèle que <i>le même appareil</i> est revenu. Trois passages en une semaine ne sont plus un incident : c'est un motif.	CORRÉLATION
4	La position du télépilote Le drone diffuse où se trouve son pilote. Si le même point de décollage ressort sur plusieurs vols, on n'observe plus un appareil : on identifie un lieu récurrent.	CORRÉLATION
5	Le cap et la trajectoire Croisés avec les axes de piste, ils distinguent un survol de passage d'une approche répétée.	DÉTECTEUR
6	L'écart entre les couches La radio signale une émission, le Remote ID ne renvoie rien : appareil non coopératif, ou identité falsifiée. La contradiction entre deux sources est le signal de plus forte valeur — et elle n'existe qu'en corrélant.	CORRÉLATION

C'est ici que se situe l'apport de VIGIE.
 Les dimensions 3, 4 et 6 sont invisibles à un détecteur, quel qu'en soit le prix : elles n'apparaissent qu'en croisant des traces dans la durée. Un système mieux équipé détectera mieux ; il ne dira pas pour autant que c'est le même appareil, parti du même endroit, pour la troisième fois.

La même mécanique vaut hors du domaine drone : un signalement d'agent porte lui aussi un horodatage, une zone et une source dont la fiabilité se mesure dans la durée. Le moteur ne sait pas s'il traite une intrusion aérienne ou un accès irrégulier — il traite des traces.

06 — FACE À L'EXISTANT

VIGIE ne concurrence pas les systèmes anti-drone. Il occupe la couche qu'ils facturent en supplément.

Le marché est dominé par des solutions propriétaires orientées matériel. Elles sont efficaces — et hors d'atteinte d'un aéroport régional ouest-africain : un radar professionnel se chiffre couramment à six chiffres, les contrats institutionnels en millions, et la maintenance représente 10 à 15 % du prix du matériel chaque année.

Les analyses de coût du secteur distinguent explicitement un système qui produit **des alertes** d'un système qui produit **des enregistrements traçables** — horodatages, trajectoires conservées, rapports exportables — et classent la corrélation et la

journalisation comme un poste d'intégration distinct du matériel. C'est cette couche que VIGIE construit.

CRITÈRE	SYSTÈMES PROPRIÉTAIRES	VIGIE
Point d'entrée	Achat de capteurs	Logiciel ; capteurs optionnels et progressifs
Objet principal	Détecter	Tracer, corrélér, documenter la décision
Coût d'accès	Élevé, maintenance annuelle	Démarrage sans achat obligatoire
Adaptation locale	Produit importé à configurer	Conçu pour le contexte togolais
Auditabilité	Boîte noire propriétaire	Code et méthode publics

VIGIE ne revendique l'invention ni du Remote ID, ni de la radio logicielle, ni de la cartographie, ni de l'intelligence artificielle. L'innovation revendiquée est leur intégration locale dans une chaîne traçable, explicable et supervisée.

07 — PREUVE D'EXÉCUTION

Le prototype n'est pas une intention. *Il tourne.*

Le dépôt du projet est public. Chaque ligne ci-dessous est vérifiable en l'ouvrant.

ÉLÉMENT	ÉTAT AU DÉPÔT DE CANDIDATURE
Blocs implémentés	5 sur 5 — signalement, capteur, classification, corrélation, vue de contexte
Code exécuté	839 lignes (Python, HTML/JS), 27 versions successives publiques
Moteur de corrélation	Testé : sur 12 événements simulés, 3 relations proposées, les événements éloignés correctement écartés
Données réelles ingérées	600 signalements de drones (source FAA) transformés au format commun — 90 % d'extraction d'altitude, 76 % de distance/aéroport
Référentiel géographique	7 aéroports du Togo chargés, coordonnées de DXXX vérifiées
Documentation	17 documents : architecture, éthique, protocole de test, contrat de données, glossaire

Aucun de ces chiffres n'est une performance de détection. Ce sont des indicateurs d'exécution : la chaîne logicielle existe et fonctionne sur des données réelles. Elle n'a pas encore détecté de drone à Lomé, et cette fiche ne le prétend nulle part.

08 — RISQUES ET LIMITES

La valeur de VIGIE dépend de *ce qu'il refuse d'affirmer.*

RISQUE 01
Fausse corrélation
Deux événements proches ne décrivent pas forcément la même situation.
→ Statut « À vérifier » + décision humaine.

RISQUE 02
Couverture incomplète
Un Remote ID absent ou manqué ne prouve pas qu'aucun drone n'est présent.
→ Aucune promesse de détection universelle.

RISQUE 03
Confidentialité
Positions et identifiants persistants peuvent devenir sensibles.
→ Minimisation, accès restreint, durée limitée.

RISQUE 04
Effet sur l'exploitation
Un dispositif mal coordonné peut créer des problèmes radio ou opérationnels.
→ Test hors site puis coordination écrite.

Cadre de référence : règles internationales de sûreté aérienne (Annexe 17 de l'OACI) et programme national togolais de sûreté. Coordination prévue avec l'ANAC, l'ARCEP, l'ASAIGE et l'ASECNA / ATC avant tout essai terrain. Aucun accès à l'aéroport, équipement, partenaire ni donnée de sûreté togolaise n'est présumé dans cette fiche.

09 — PALIERS DE MATURITÉ

La fiabilité ne se déclare pas. *Elle se construit par paliers.*

- L0 Scénario structuré — ATTEINT**
Événements, statuts et corrélation locale.
- L1 Démonstrateur logiciel — ATTEINT**
Vue de contexte et décision humaine explicable.
- L2 Validation Android — PRÊT À TESTER**
Réception Remote ID réelle à documenter. Ne demande qu'un téléphone.

L3 **Évaluation d'une carte dédiée** — **CONDITIONNEL**
Dépend d'un matériel obtenu ou emprunté.

L4+ **Extension radio générique** — **CONDITIONNEL**
Matériel, faux positifs et cadre réglementaire.

La candidature revendique L0 et L1, déjà atteints. Les niveaux suivants sont explicitement conditionnels.

10 — ÉQUIPE ET SUITE

Quatre membres, quatre compétences, *un dépôt qui reste public.*

MEMBRE 01

Coordination & développement

Étudiant en médecine et développeur. Auteur d'un système de veille automatisée en production — collecte planifiée, classification par IA en cascade, base temps réel.

MEMBRE 02

Développement & intégration

Étudiant de deuxième année, IAI Togo. Projets scolaires et personnels en développement logiciel.

MEMBRE 03

Données & tests

Étudiant de deuxième année, IAI Togo. Structuration des jeux de données, scénarios de test et vérification des sorties.

MEMBRE 04

Remote ID & documentation

Étudiant IPNET, profil logiciel. Validation de la réception Remote ID et production de la documentation technique.

Répartition provisoire, à confirmer par l'équipe. Aucun encadrant n'est confirmé à ce stade.

HORIZON	SI VIGIE EST RETENU
Fin 2026	Validation Remote ID documentée, démonstration devant le jury, rapport de limites publié.
2027	Pilote coordonné avec l'ANAC sur un site non sensible ; transfert de la méthode et formation d'agents.
Long terme	Extension possible aux 7 aéroports du pays : la même chaîne logicielle sert chaque site sans coût matériel additionnel.

Bénéfice pour l'ANAC : une capacité nationale auditable, formée localement, plutôt qu'une dépendance à un fournisseur étranger dont la logique de décision reste opaque. Le stage de trois mois prévu au premier prix est le mécanisme naturel de ce transfert. Le dépôt reste public quel que soit le résultat du concours — le travail ne disparaît pas avec lui.

VIGIE — nom de travail provisoire. Fiche de projet, CNISAI / AVSEC 2026, catégorie Innovation libre, Lomé / DXXX. Réception passive uniquement — aide à la décision, jamais décision autonome. Les identités des membres, autorisations et résultats de test restent à compléter avant dépôt officiel.